



Chapitre 1.1

Série d'exercices

Notion de l'information génétique

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah

Tarbiyya Online - 100% Nigérien et gratuit

30 août 2026

Exercice 1 : Vocabulaire génétique (2 points)

Source : Cours de SVT Tle D (ZOURE)

Consigne : Associe chaque terme de la colonne de gauche à sa définition dans la colonne de droite.

Colonne A	Colonne B
1. Gène	A. Ensemble des caractères exprimables d'un individu
2. Allèle	B. Portion d'ADN qui code pour un caractère
3. Phénotype	C. Allèle qui s'exprime à l'état hétérozygote
4. Génotype	D. Différentes versions d'un même gène
5. Allèle dominant	E. Ensemble des gènes d'un individu
6. Allèle récessif	F. Allèle qui ne s'exprime qu'à l'état homozygote

Réponses : 1-... ; 2-... ; 3-... ; 4-... ; 5-... ; 6-...

Exercice 2 : Monohybridisme avec dominance (3 points)

Source : Annales SVT Côte d'Ivoire - Exercice 3 p. 18

Consigne : Mendel croise deux variétés de pois de race pure, l'une à graines lisses et l'autre à graines ridées.

Résultats :

— F1 : 100% de graines lisses

— F2 : 5474 graines lisses et 1850 graines ridées

- Détermine** le caractère dominant et le caractère récessif. Justifie. (0,5 pt)
- Calcule** les proportions phénotypiques de la F2 en pourcentage. (1 pt)
- Réalise** l'échiquier de croisement de la F1 x F1 en utilisant les symboles L et l. (1 pt)
- Énonce** la loi de Mendel mise en évidence par ce croisement. (0,5 pt)

Exercice 3 : Test-cross

(2,5 points)

Source : Fascicule SVT Togo - Exercice 1 p. 40

Consigne : On croise une souris grise de génotype inconnu avec une souris blanche de race pure (g//g). On obtient 50% de souris grises et 50% de souris blanches. L'allèle G (gris) est dominant sur g (blanc).

1. **Quel est le génotype de la souris grise ? Justifie.** (1 pt)
2. **Réalise** l'échiquier de croisement. (1 pt)
3. **Comment appelle-t-on** ce type de croisement ? (0,5 pt)

Exercice 4 : Codominance

(2 points)

Source : Cours SVT Tle D (ZOURE) - Exemple des poules

Consigne : On croise une poule blanche de race pure (B//B) avec un coq noir de race pure (N//N). Les allèles B et N sont codominants.

1. **Quel est le phénotype** de la F1 ? Justifie. (0,5 pt)
2. **Réalise** l'échiquier de croisement de la F1 x F1. (1 pt)
3. **Quelles sont les proportions** phénotypiques de la F2 ? (0,5 pt)

Exercice 5 : Gène létal

(2 points)

Source : Fascicule SVT Togo - Exercice 11 p. 88

Consigne : Chez la souris, l'allèle J (pelage jaune) est létal à l'état homozygote. On croise deux souris jaunes hétérozygotes (J//n).

1. **Quelles proportions phénotypiques** obtient-on en F2 ? (1 pt)
2. **Explique** pourquoi on n'obtient pas les proportions mendéliennes classiques. (1 pt)

Exercice 6 : Dihybridisme - Gènes indépendants (4 points)

Source : Annales SVT Burkina Faso - Exercice 2 p. 23

Consigne : On croise deux variétés pures de maïs :

- Variété 1 : graines **violettes et sphériques**
- Variété 2 : graines **blanches et ridées**

Résultats de l'autofécondation de la F1 :

- 264 grains violets et sphériques
- 64 grains blancs et ridés
- 36 grains blancs et sphériques
- 36 grains violets et ridés

1. **Quels sont les allèles dominants** pour chaque caractère ? Justifie. (0,5 pt)
2. **Calcule** les proportions phénotypiques de la F2. (1 pt)
3. **Établis** le tableau de croisement de la F1 x F1. (2 pts)
4. **Que peut-on conclure** sur la localisation des gènes ? (0,5 pt)

Exercice 7 : Gènes liés - Crossing-over (3,5 points)

Source : Annales SVT Burkina Faso - Exercice 3 p. 28

Consigne : On croise une drosophile femelle de race pure à **corps gris et ailes longues** (GL//GL) avec un mâle de race pure à **corps noir et ailes vestigiales** (gl//gl). La F1 est homogène [corps gris, ailes longues].

Test-cross : On croise une femelle F1 avec un mâle double récessif (gl//gl).

Résultats :

- 41,5% [corps gris, ailes longues]
- 41,5% [corps noir, ailes vestigiales]
- 8,5% [corps gris, ailes vestigiales]
- 8,5% [corps noir, ailes longues]

1. **Quel type de gamètes** produit la femelle F1 ? (1 pt)
2. **Calcule** le pourcentage de recombinaison. (0,5 pt)

3. **Explique** l'origine des phénotypes recombinés. (1 pt)
4. **Établis** la carte factorielle (distance génétique). (1 pt)

Exercice 8 : Mutations

(1,5 point)

Source : Cours SVT Tle D (ZOURE) - Tableau sur les mutations

Consigne : Identifie le type de mutation correspondant à chaque exemple.

ADN normal	ADN muté	Type de mutation
TAC GGA CCT	TAC GAC CT	...
TAC GGA CCT	TAC GGT ACC T	...
TAC GGA CCT	TAC CGG ACT	...

Corrigé des exercices

Exercice 1

1-B ; 2-D ; 3-A ; 4-E ; 5-C ; 6-F

Exercice 2

- Caractère dominant = lisse (L), caractère récessif = ridé (l). En F1, 100% de graines lisses.
- Lisses : $\frac{5474}{5474+1850} \times 100 = 74,7\%$; Ridées : $100 - 74,7 = 25,3\%$

3.

Gamètes \	L	l
L	L//L	L//l
l	L//l	l//l

- Deuxième loi de Mendel (loi de disjonction) : les caractères se retrouvent en F2 dans les proportions 3/4 et 1/4.

Exercice 3

- Génotype G//g (hétérozygote) car on obtient 50% de blancs.

2.

Gamètes \	G	g
g	G//g	g//g
g	G//g	g//g

- Test-cross (ou croisement test).

Exercice 4

- F1 : plumage bigarré (blanc-noir) car codominance.

2.

Gamètes \	B	N
B	B//B	B//N
N	B//N	N//N

- 50% bigarrés (B//N), 25% blancs (B//B), 25% noirs (N//N).

Exercice 5

- 2/3 jaunes (J//n) et 1/3 normaux (n//n).
- Les homozygotes J//J meurent.

Exercice 6

1. Violet (V) dominant sur blanc (v) ; Sphérique (S) dominant sur ridé (s).
2. $264+36 = 300$; $64+36 = 100$; Total = 400. Proportions : $9/16$, $3/16$, $3/16$, $1/16$.

3.

Gamètes \	VS	Vs	vS	vs
VS	VVSS	VVSs	VvSS	VvSs
Vs	VVSs	VVss	VvSs	Vvss
vS	VvSS	VvSs	vvSS	vvSs
vs	VvSs	Vvss	vvSs	vvss

4. Les gènes sont indépendants (portés par des chromosomes différents).

Exercice 7

1. Gamètes : GL (41,5%), gl (41,5%), Gl (8,5%), gL (8,5%).
2. Pourcentage de recombinaison = $8,5 + 8,5 = 17\%$.
3. Les phénotypes recombinés [Gl] et [gL] sont issus du crossing-over en prophase I de méiose.
4. Distance génétique = 17 cM (centimorgans).

Exercice 8

ADN normal	ADN muté	Type de mutation
TAC GGA CCT	TAC GAC CT	Délétion
TAC GGA CCT	TAC GGT ACC T	Insertion
TAC GGA CCT	TAC CGG ACT	Inversion